

Entrega 2 – Estimativa de Custos AWS e Justificativa Técnica

1. Estimativa de custos (AWS Pricing Calculator)

Foi realizada uma estimativa de custos (modelo **On-Demand, 100% de utilização**) para uma instância Linux com as seguintes especificações, conforme exigido:

- **2 vCPUs**
- **1 GiB de memória**
- **Até 5 Gigabit de rede**
- **50 GB de armazenamento (EBS)**

A instância que atende exatamente a essas especificações é a **t3.micro** (família T3, 2 vCPU, 1 GiB de memória, rede "Up to 5 Gigabit").

Região	Custo mensal estimado	Custo anual estimado
São Paulo (Brasil)	US\$ 19,86	US\$ 238,32
Norte da Virgínia (EUA)	US\$ 11,59	US\$ 139,08

Diferença: US\$ 8,27/mês (a região dos EUA é aproximadamente 71% mais barata que São Paulo).

2. Qual a solução mais barata?

A região de **Norte da Virgínia (EUA)** é a opção mais barata, com um custo mensal de US\$ 11,59, contra US\$ 19,86 em São Paulo. Essa diferença de preço é comum e esperada: a região de São Paulo tem custos de infraestrutura mais altos (energia, importação de hardware, impostos locais) e uma demanda menor.

3. Qual região escolher, considerando acesso rápido aos dados e restrições legais de armazenamento no exterior?

Apesar do custo mais alto, a recomendação técnica é hospedar a solução na região de **São Paulo (Brasil)**, pelos seguintes motivos:

3.1 Latência e acesso rápido aos dados

A API vai receber dados em tempo real de sensores instalados fisicamente na fazenda, localizada no Brasil. Hospedar o servidor em São Paulo reduz significativamente a latência de rede entre os sensores (ou gateways IoT na fazenda) e o servidor. Isso é especialmente importante em cenários de:

- Monitoramento em tempo real (ex: irrigação automatizada, alertas de anomalias climáticas);
- Sistemas que dependem de resposta rápida para tomada de decisão (ex: acionamento de atuadores no campo).

Uma latência mais alta (hospedando nos EUA) poderia comprometer a experiência de sistemas que dependem de resposta em tempo real, mesmo que o impacto não seja crítico para todos os casos de uso.

3.2 Conformidade legal (LGPD)

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) não proíbe de forma absoluta o armazenamento de dados fora do Brasil, mas impõe requisitos e salvaguardas específicas para transferências internacionais de dados pessoais (Art. 33 da LGPD), o que aumenta a complexidade jurídica e operacional caso a empresa opte por armazenar dados no exterior.

Considerando que a atividade pede explicitamente atenção a "**restrições legais para armazenamento no exterior**", o caminho mais seguro e simples do ponto de vista de compliance é manter os dados dentro do território nacional, evitando:

- A necessidade de cláusulas contratuais específicas para transferência internacional;
- Riscos de auditoria e questionamentos sobre onde os dados dos produtores rurais estão armazenados;
- Possível insegurança jurídica caso a legislação de proteção de dados se torne mais restritiva no futuro.

3.3 Equilíbrio custo x benefício

A diferença de custo entre as duas regiões (US\$ 8,27/mês, ou aproximadamente US\$ 99/ano) é relativamente pequena em termos absolutos, especialmente para uma aplicação simples como a proposta (uma API recebendo dados de sensores). Esse valor não justifica renunciar aos benefícios de latência reduzida e conformidade legal simplificada.

3.4 Conclusão

A região escolhida é São Paulo (Brasil). Embora represente um custo aproximadamente 71% maior que Norte da Virgínia, essa escolha:

- Garante menor latência para os dados dos sensores agrícolas, que estão fisicamente no Brasil;

- Simplifica a conformidade com a LGPD, evitando a complexidade de transferências internacionais de dados;
- Representa um acréscimo de custo absoluto pequeno (menos de US\$ 10/mês) diante dos benefícios de desempenho e segurança jurídica.

Esta é uma decisão que prioriza desempenho e conformidade regulatória em detrimento de uma pequena economia financeira — uma escolha comum e recomendada para aplicações que lidam com dados sensíveis ou que exigem baixa latência local.